Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2023/2024

Esercitazione: Livello di Rete
(piano dei dati)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

https://art.uniroma2.it/fiorelli

Esercizio 1

Si consideri il seguente indirizzo IP in notazione decimale puntata:

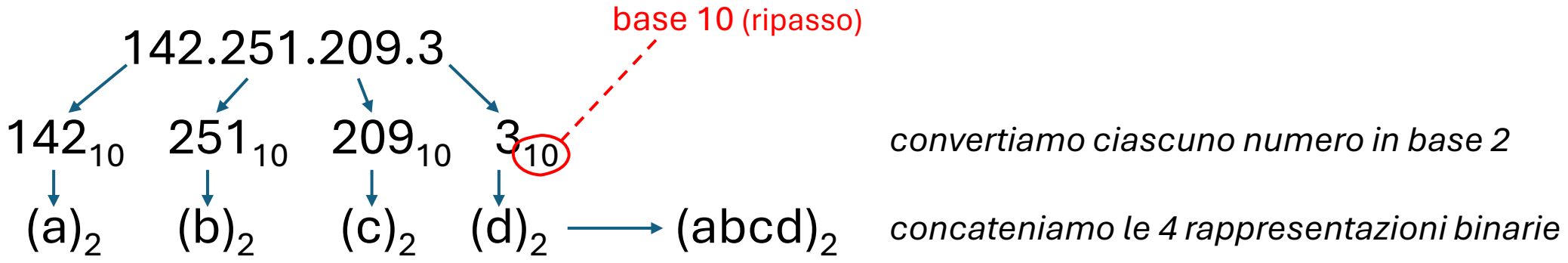
142.251.209.3

1. Qual è la sua rappresentazione in formato binario?
2. Considerando il sistema di indirizzamento a classi (ora non più in uso), dire:
    - 2.a qual è la maschera di sottorete (in notazione decimale puntata)
    - 2.b qual è il prefisso di rete in formato CIDR
    - 2.c quali sono la parte di sottorete e la parte di host nell'indirizzo
    - 2.d quante interfacce potrebbe supportare la sottorete
    - 2.e indirizzo di broadcast diretto della sottorete

Esercizio 1 (soluzione)

Per rispondere alla domanda 1, osserviamo innanzitutto che nella *notazione decimale puntata*, i 4 numeri forniti (da sinistra verso destra) rappresentano i 4 byte che compongono l'indirizzo IP a 32 bit (dal più significativo al meno significativo).

Quindi:



Esercizio 1 (soluzione)

Ripasso

Un **byte** è un gruppo di 8 bit (*binary digit*).

La sua *rappresentazione binaria* (cioè in base 2) è:

$$d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 d_0$$

dove $d_i \in \{0, 1\}$

La sua *rappresentazione decimale* (cioè in base 10) si può ottenere così:

$$x = \sum_{i=0}^{7} d_i 2^i$$

numero di cifre - 1

b^i per una generica base b

I bit a 1 ci indicano, quindi, quali potenze di 2 "prendere".

Esercizio 1 (soluzione)

Ripasso

Potenza	Rappresentazione in base 10	Rappresentazione in base 2
2^0	1	1
2^1	2	10
2^2	4	100
2^3	8	1000
2^4	16	10000
2^5	32	100000
2^6	64	1000000
2^7	128	10000000
2^8	256	100000000
2^9	512	1000000000
2^{10}	1024	10000000000

In generale:

$$(2^i)_{10} = \left(1\overbrace{0\cdots 0}^{i}\right)_2$$

Si noti che

$$\left(\overbrace{1\cdots 1}^{i}\right)_2 = (2^i - 1)_{10}$$

Esercizio 1 (soluzione)

Ripasso

Cambio di variabile:
$i' = i - 1$ se e solo se $i = i' + 1$

Per convertire un numero *x* dalla base 10 alle base 2, possiamo considerare la seguente identità (n è il numero di bit):

$$x = \sum_{i=0}^{n-1} d_i 2^i = \left(\sum_{i=1}^{n-1} d_i 2^i \right) + d_0 2^0 = \left(\sum_{i=0}^{n-2} d_{i+1} 2^{i+1} \right) + d_0 2^0$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{n-2} d_{i+1} 2^i \cdot 2 \right) + d_0 2^0 = \left(\sum_{i=0}^{n-2} d_{i+1} 2^i \right) 2 + d_0 2^0$$

Esercizio 1 (soluzione)

Ripasso

Per convertire un numero *x* dalla base 10 alle base 2, possiamo considerare la seguente identità (n è il numero di bit):

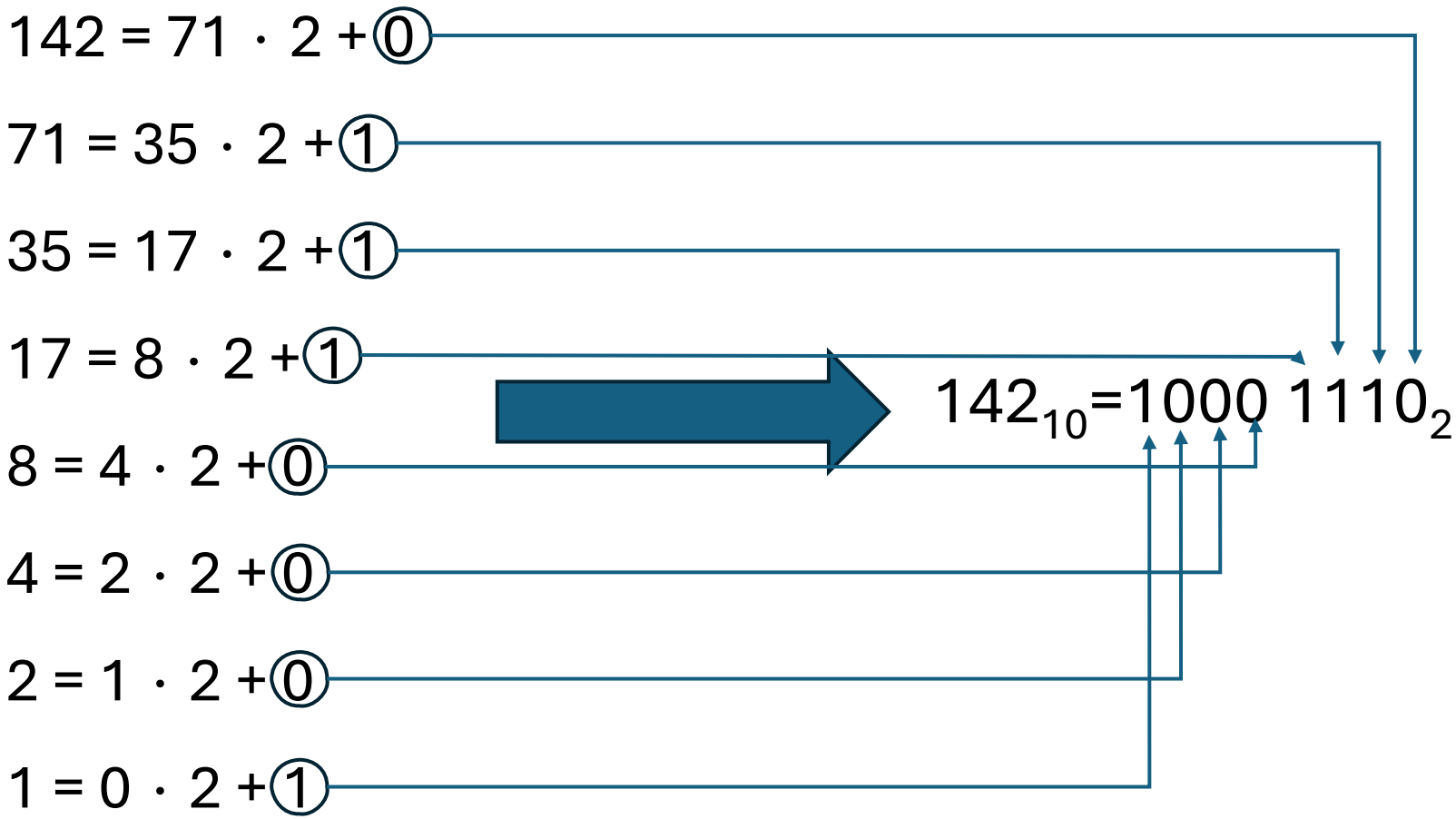
$$x = \sum_{i=0}^{n-1} d_i 2^i = \cdots = \left(\sum_{i=0}^{n-2} d_{i+1} 2^i \right) 2 + d_0 2^0$$

Ovvero, dividendo *x* per 2:

- il resto (che può essere solo 0 o 1) ci dà la cifra meno significativa d_0
- il quoziente è un numero sul quale continuare la conversione ricorsivamente (finché il quoziente non è uguale 0) per ottenere le restanti cifre $d_{n-1} \cdots d_1$.

Esercizio 1 (soluzione)

Convertiamo **142**.251.209.3



Esercizio 1 (soluzione)

Convertiamo 142.**251**.209.3

251 = …

Possiamo fare più velocemente

251 = 255 – 4

255 sono un byte di soli 1, da cui dobbiamo sottrarre 4…è sufficiente mettere a 0 il bit d_2 che vale $2^2 = 4$



251_{10}=1111 1011_2

Esercizio 1 (soluzione)

Convertiamo 142.251.**209**.3

$209 = 104 \cdot 2 + 1$

$104 = 52 \cdot 2 + 0$

$52 = 26 \cdot 2 + 0$

$26 = 13 \cdot 2 + 0$

$13 = 6 \cdot 2 + 1$

$6 = 3 \cdot 2 + 0$

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$1 = 0 \cdot 2 + 1$



$209_{10} = 1101\ 0001_2$

Esercizio 1 (soluzione)

Convertiamo 142.251.209.**3**

$3 = 1 \cdot 2 + 1$

$1 = 0 \cdot 2 + 1$



$3_{10}=0000\ 0011_2$

Esercizio 1 (soluzione)

142_{10}=1000 1110_2

251_{10}=1111 1011_2

209_{10}=1101 0001_2

3_{10}=0000 0011_2

La rappresentazione binaria dell'indirizzo IP 142.251.209.3 è

1000 1110 1111 1011 1101 0001 0000 0011

Esercizio 1 (soluzione)

Si consideri la rappresentazione binaria dell'indirizzo IP

1000 1110 1111 1011 1101 0001 0000 0011

(ripasso: mostrare *CIDR* e *classful addressing*)

Il byte più significativo inizia con 10: si tratta di un indirizzo IP di classe B.

Esercizio 1 (soluzione)

Nella classe B, la parte della rete è lunga 16 bit, così come la parte dell'host.

Considerando l'indirizzo IP fornito 142.251.209.3

- 2a: maschera di sottorete: 255.255.0.0 (equivalente a /16)
- 2b: prefisso della rete in formato CIDR:
  142.251.0.0/16
- 2c: parte di sottorete: 142.251 parte di host: 209.3
- 2d: la sottorete 142.251.0.0/16 può supportare:
  $2^{16} - 2$ interfacce = 65 534 (avendo escluso l'indirizzo della sottorete e l'indirizzo di broadcast diretto)
- 2e: la sottorete 142.251.0.0/16 ha indirizzo di broadcast (diretto) 142.251.255.255

Esercizio 1 (soluzione)

Nota: se non ci fosse stato chiesto di convertire l'indirizzo IP nel formato binario, avremmo potuto determinare la classe di appartenenza nel modo seguente:

Classe A -> byte più significativo: $0b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ ha valori in 0 ..127

Classe B: byte più significativo: $10b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ ha valori in 128 ..191

Classe D: byte più significativo: $110b_4b_3b_2b_1b_0$ ha valori in 192 .. 223

Classe C: [...]

Il byte più significativo dell'indirizzo IP dato vale 142 ed appartiene pertanto all'intervallo 128..191 associato alla classe B.

Detto altrimenti: la differenza tra il byte da testare e il byte del prefisso deve essere non negativa e minore stretto di 2^{8-n} dove n è il numero di bit del prefisso che identifica la classe.

Ancora altrimenti: si poteva ragionare sul fatto che le classi A, B, .. corrispondo a blocchi di indirizzi IP crescenti e quindi prendere classe più alta tale che il byte da testare sia maggiore o uguale al "valore di partenza" della classe. Nel nostro caso 142 è maggiore di 0 (inizio della classe A), è maggiore di 128 (inizio della classe B) e minore di 192 (inizio della classe C): quindi scegliamo la classe B.

Esercizio 1 (soluzione)

Ripasso

Per convertire un numero *x* dalla base 10 alle base 2, possiamo considerare la seguente identità (n è il numero di bit):

$$x = \sum_{i=0}^{n-1} d_i 2^i = d_{n-1} 2^{n-1} + \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i \right)}_{<2^{n-1}}$$

Quindi partendo dalla potenza di due più alta:

- se $x \geq 2^i$ allora $d_i = 1$ e decrementiamo x di 2^i altrimenti $d_i = 0$
- Ripetiamo decrementando i finché a zero

Esercizio 2

Si consideri la tabella di inoltro seguente:

Prefisso	Porta
142.251.200.0/24	0
142.251.192.0/18	1
142.251.0.0/16	2
0.0.0.0/0	3

Verso quale porta viene inoltrato un pacchetto destinato all'indirizzo IP 142.251.209.3?

Esercizio 2 (soluzione)

Prefisso	Porta
142.251.200.0/24	0
142.251.192.0/18	1
142.251.0.0/16	2
0.0.0.0/0	3

Nell'instradamento tradizionale basato sulla destinazione, la porta su cui viene inoltrato un pacchetto è determinata dalla riga cui è associato il prefisso più lungo tra quelli cui corrisponde l'indirizzo IP del destinatario del pacchetto.

← il prefisso a 24 bit, ci chiede di confrontare i primi 3 byte dell'indirizzo 142.251.209.3 con i byte 142.251.200.
Chiaramente non c'è una corrispondenza, perché il terzo byte è diverso.

Esercizio 2 (soluzione)

Nell'instradamento tradizionale basato sulla destinazione, la porta su cui viene inoltrato un pacchetto è determinata dalla riga cui è associato il prefisso più lungo tra quelli cui corrisponde l'indirizzo IP del destinatario del pacchetto.

Prefisso	Porta
142.251.200.0/24	0
142.251.192.0/18	1
142.251.0.0/16	2
0.0.0.0/0	3

La porta di uscita è dunque la 1, senza bisogno di controllare gli altri prefissi, che hanno lunghezza inferiore.

← il prefisso di 18 bit comprende i primi due byte che corrispondono e del terzo byte solo i due bit più significativi. Usando la rappresentazione binaria:

$192_{10} = 1100\ 0000_2$

$209_{10} = 1101\ 0001_2$

Vediamo che c'è una corrispondenza sui due bit più significativi del terzo byte.

Esercizio 2 (soluzione)

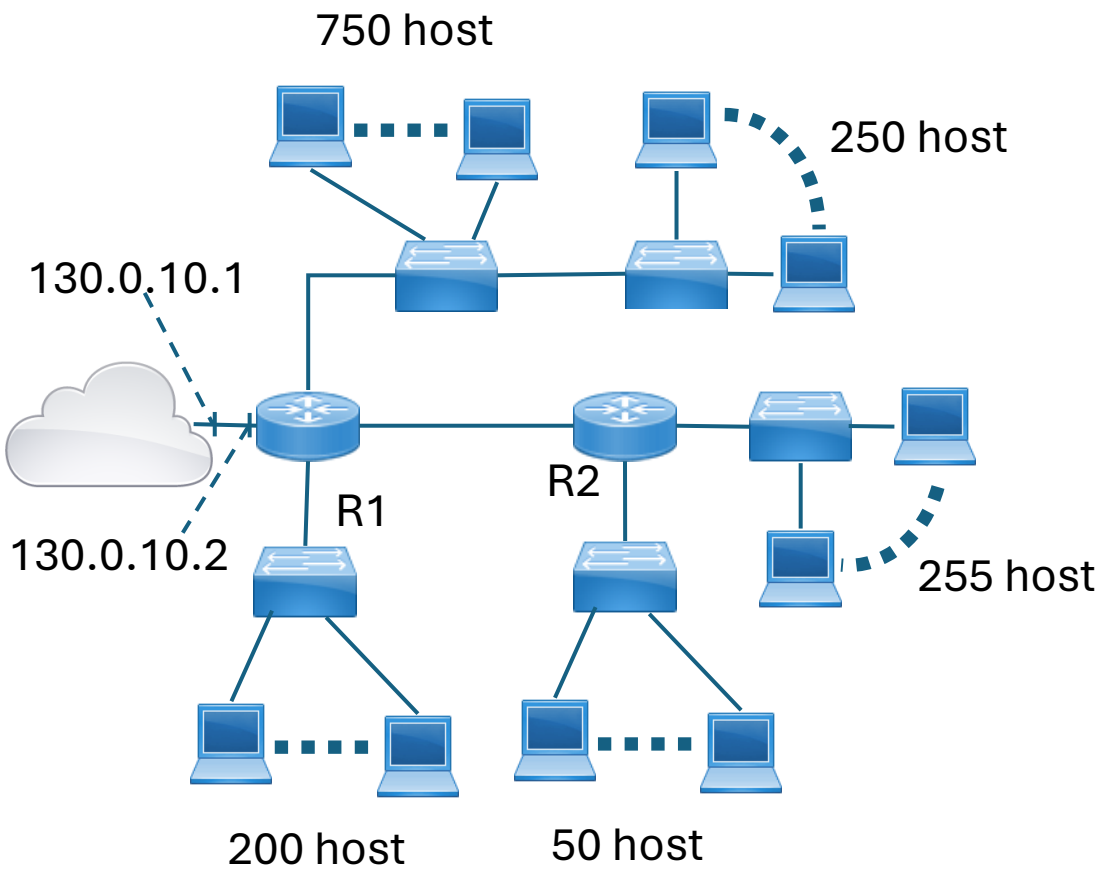
Prefisso	Porta
142.251.200.0/24	0
142.251.192.0/18	1
142.251.0.0/16	2
0.0.0.0/0	3

In alternativa al confronto tra le rappresentazioni binarie del terzo byte, si poteva osservare quanto segue.

Negli indirizzi IP nella sottorete, il terzo byte può avere qualsiasi valore per i restanti 6 bit (da tutti 0 a tutti 1). Quindi, il terzo byte può assumere i valori da 192 a 255 (cioè 192 + 63, il valore di $11\ 1111_2$).
Il terzo byte dell'indirizzo IP dato (209) cade in questo intervallo.

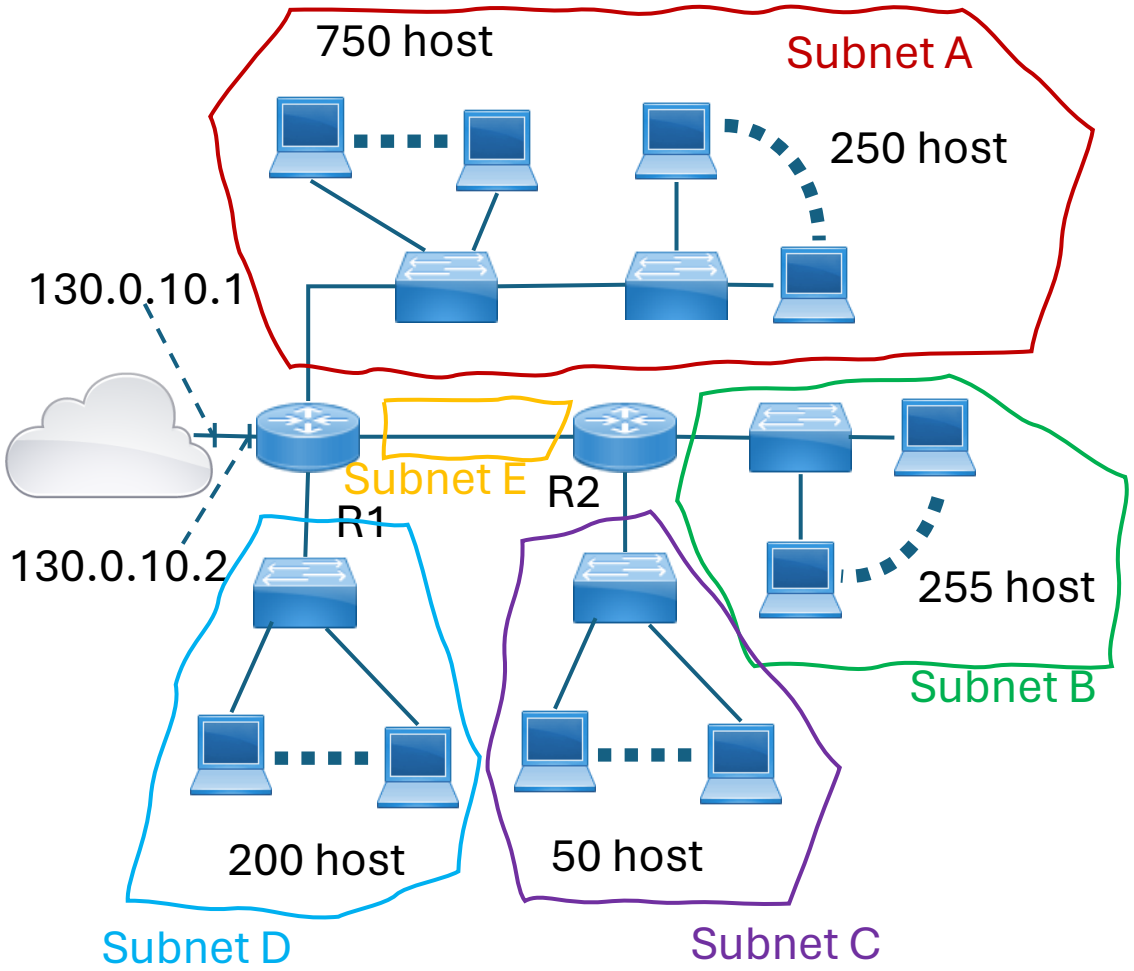
Esercizio 3

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.



Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

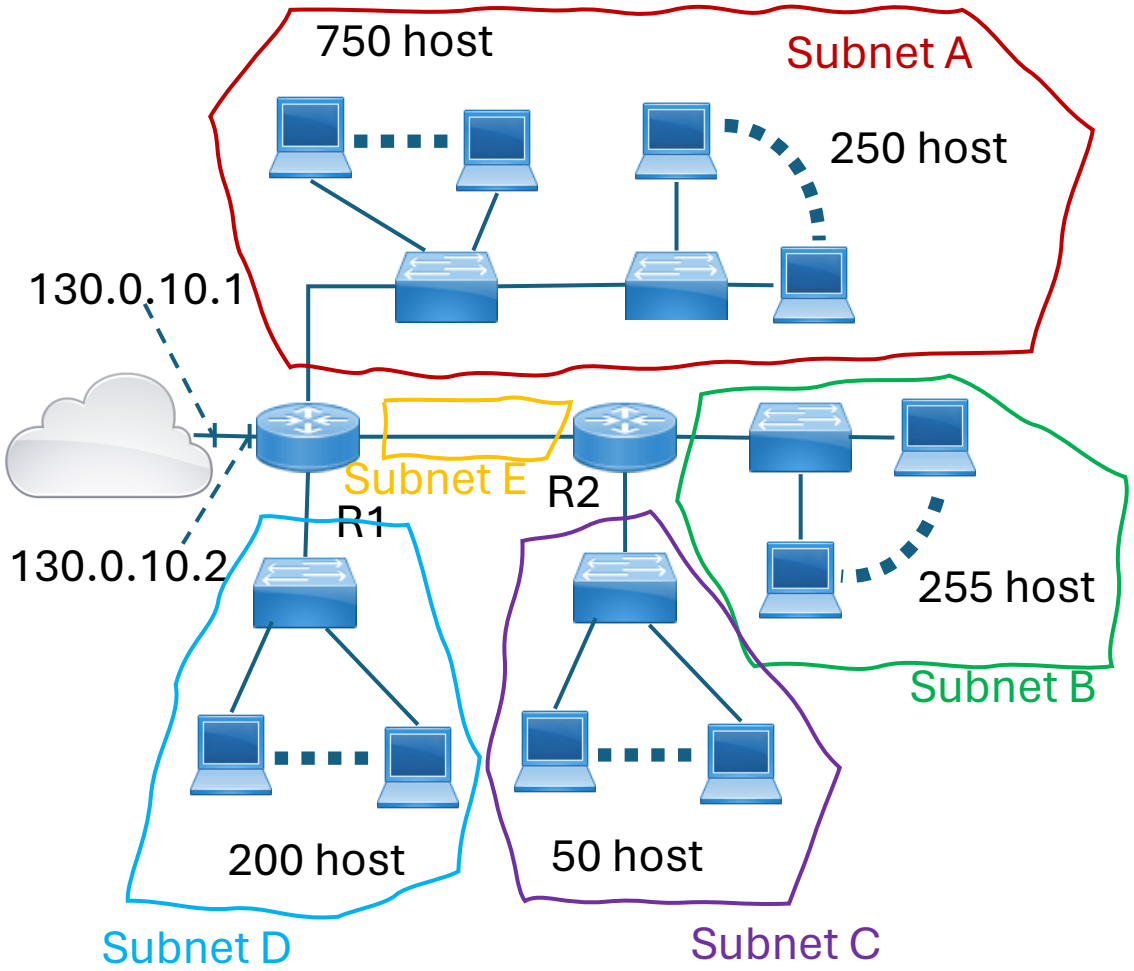


Identifichiamo le sottoreti: gruppi di interfacce che possono comunicare direttamente senza la mediazione di un router (o altro dispositivo di livello 3 o superiore).

Subnet A: # interfacce = 250 + 750 = 1000
Subnet B: # interfacce = 255
Subnet C: # interfacce = 50
Subnet D: # interfacce = 200
Subnet E: # interfacce = 2

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.



Ordiniamo le subnet per numero decrescente di interfacce.

Subnet A: # interfacce = 1000
Subnet B: # interfacce = 255
Subnet D: # interfacce = 200
Subnet C: # interfacce = 50
Subnet E: # interfacce = 2

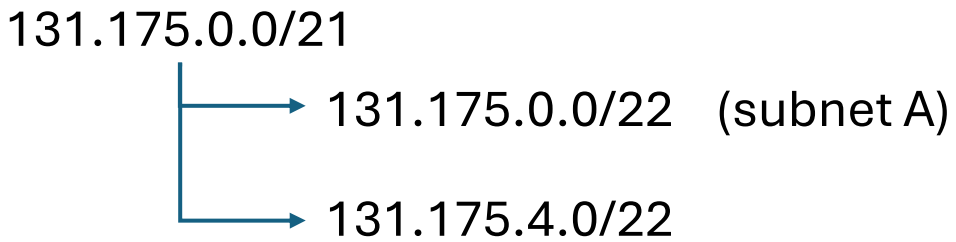
Prefisso
22 bit (1022 interf.)
23 bit (510 interf.)
24 bit (254 interf.)
26 bit (62 interf.)
30 bit (2 interf.)

Ricordiamo che con un prefisso di n bit posso indirizzare $2^{32-n} - 2$ interfacce (perché ho una parte di host di $32 - n$ bit e devo togliere l'indirizzo per la sottorete e quello per il broadcast diretto).

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	22 bit (1022 interf.)
Subnet B:	23 bit (510 interf.)
Subnet D:	24 bit (254 interf.)
Subnet C:	26 bit (62 interf.)
Subnet E:	30 bit (2 interf.)



Estendo il prefisso di rete 131.175.0.0/21 di un bit ottenendo due blocchi /22.
Il prefisso di rete *lascia fuori i 2 bit meno significativi* del terzo byte, quindi la differenza tra due blocchi consecutivi nel terzo byte è $100_2 = 4_{10}$
Il primo blocco lo uso per la subnet A.
L'altro blocco può essere ulteriormente suddiviso.

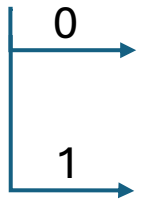
Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	22 bit (1022 interf.)
Subnet B:	23 bit (510 interf.)
Subnet D:	24 bit (254 interf.)
Subnet C:	26 bit (62 interf.)
Subnet E:	30 bit (2 interf.)

131.175.0.0/21

1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0|000 . 0000



131.175.0.0/22 (subnet A)
1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0**0**|00 . 0000

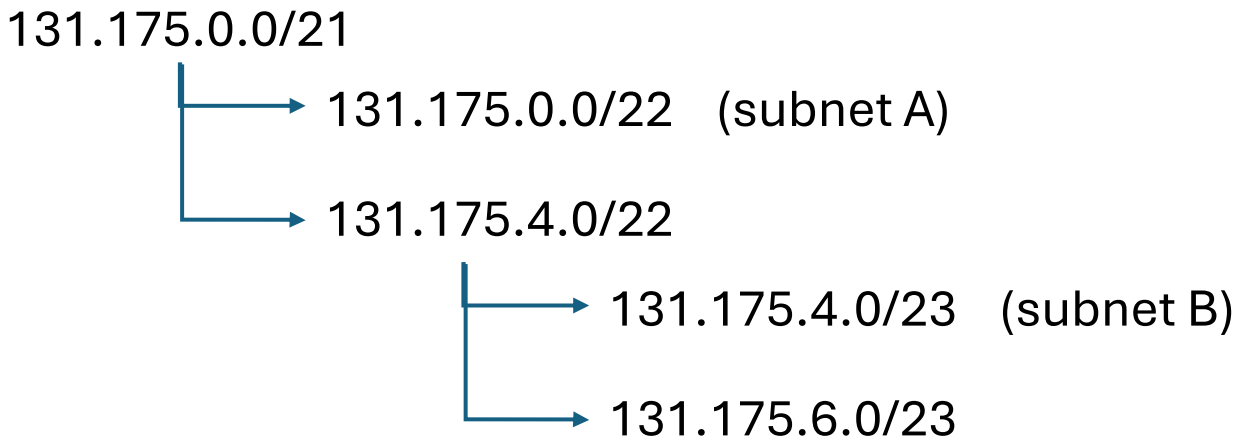
1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0**1**|00 . 0000

Ripeto il ragionamento di prima in binario.

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	131.175.0.0/22
Subnet B:	23 bit (510 interf.)
Subnet D:	24 bit (254 interf.)
Subnet C:	26 bit (62 interf.)
Subnet E:	30 bit (2 interf.)



Estendo il prefisso di rete 131.175.4.0/22 di un bit ottenendo due blocchi /23.
Il prefisso di rete *lascia fuori 1 bit meno significativo* del terzo byte, quindi la differenza tra due blocchi consecutivi nel terzo byte è $10_2 = 2_{10}$
Il primo blocco lo uso per la subnet B.
L'altro blocco può essere ulteriormente suddiviso.

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	131.175.0.0/22
Subnet B:	23 bit (510 interf.)
Subnet D:	24 bit (254 interf.)
Subnet C:	26 bit (62 interf.)
Subnet E:	30 bit (2 interf.)

131.175.0.0/21

1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0|000 . 0000

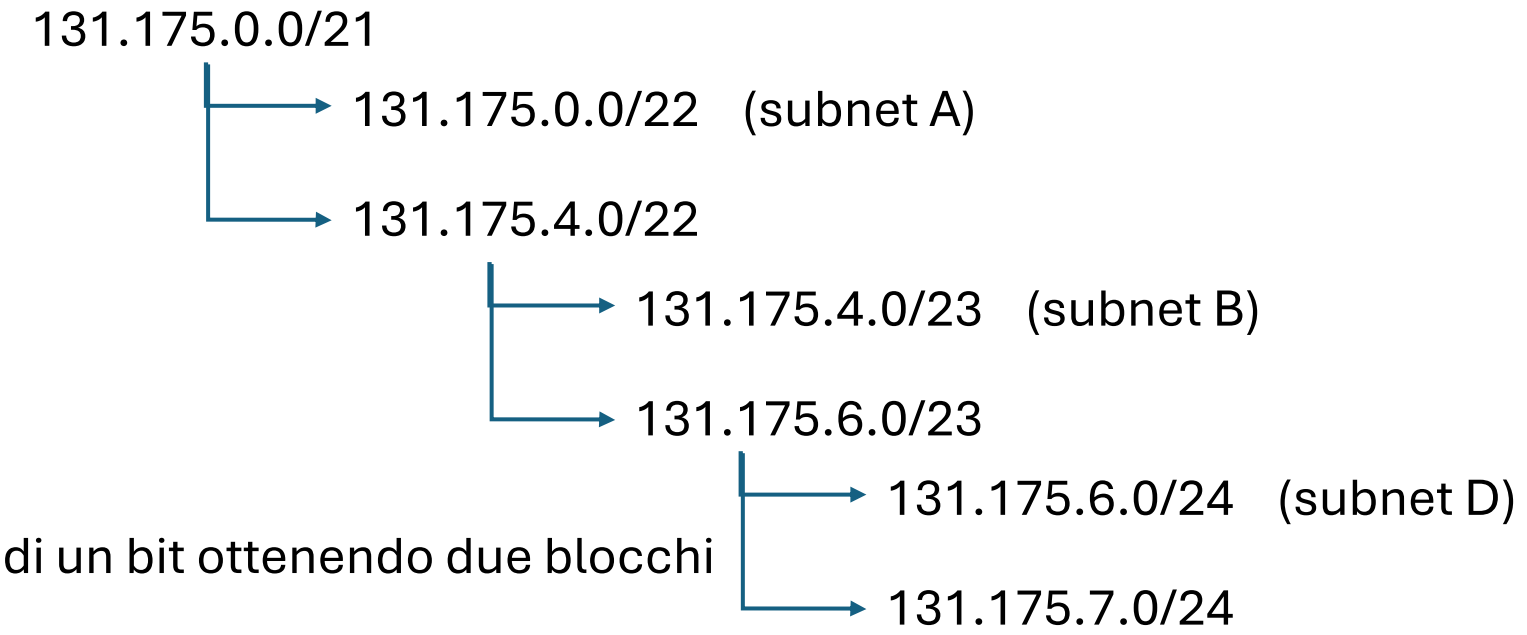
- 0 → 131.175.0.0/22 (subnet A)
  1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0**0**|00 . 0000
- 1 → 1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0**1**|00 . 0000
  - 0 → 131.175.4.0/23 (subnet B)
    1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0**10**|0 . 0000
  - 1 → 131.175.6.0/23
    1000 0011 . 1010 1111 . 0000 0**11**|0 . 0000

Ripeto il ragionamento di prima in binario.

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	131.175.0.0/22
Subnet B:	131.175.4.0/23
Subnet D:	24 bit (254 interf.)
Subnet C:	26 bit (62 interf.)
Subnet E:	30 bit (2 interf.)



Estendo il prefisso di rete 131.175.6.0/23 di un bit ottenendo due blocchi /24.

Il prefisso di rete *lascia fuori 0 bit meno significativo* del terzo byte, quindi la differenza tra due blocchi consecutivi nel terzo byte è $1_2 = 1_{10}$

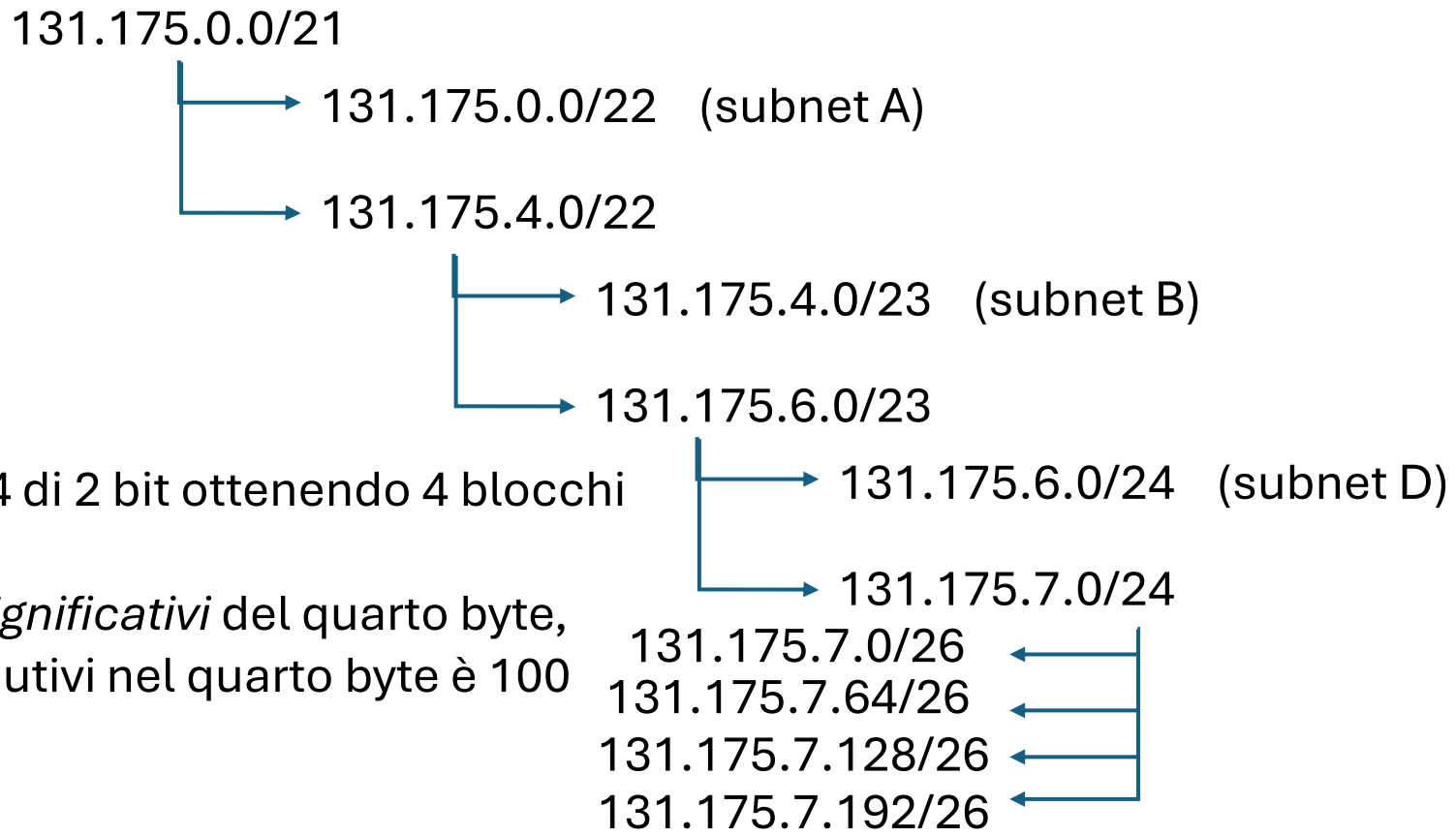
Il primo blocco lo uso per la subnet D.

L'altro blocco può essere ulteriormente suddiviso.

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	131.175.0.0/22
Subnet B:	131.175.4.0/23
Subnet D:	131.175.6.0/24
Subnet C:	26 bit (62 interf.)
Subnet E:	30 bit (2 interf.)



Ho esteso il prefisso di rete 131.175.7.0/24 di 2 bit ottenendo 4 blocchi /26.

Il prefisso di rete *lascia fuori i 6 bit meno significativi* del quarto byte, quindi la differenza tra due blocchi consecutivi nel quarto byte è $100\ 0000_2 = 64_{10}$

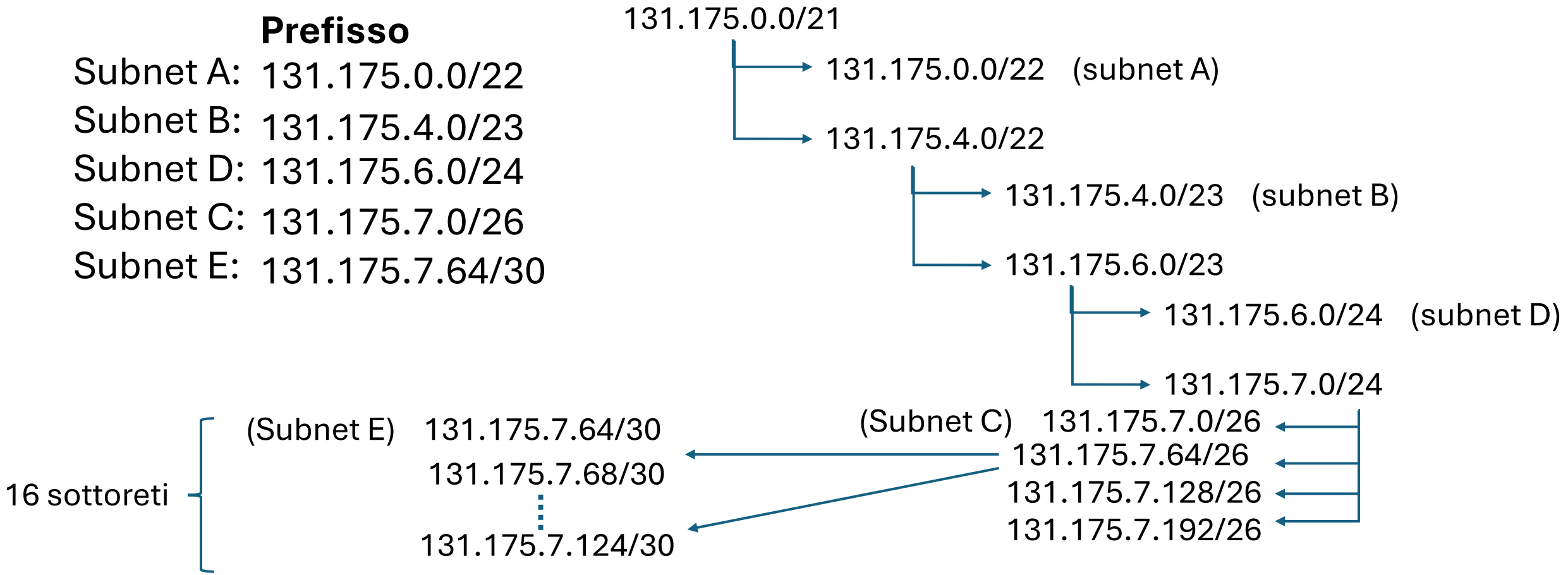
Il primo blocco lo uso per la subnet C.

Il secondo le uso per una sottorete /30 per la subnet E

Esercizio 3 (soluzione)

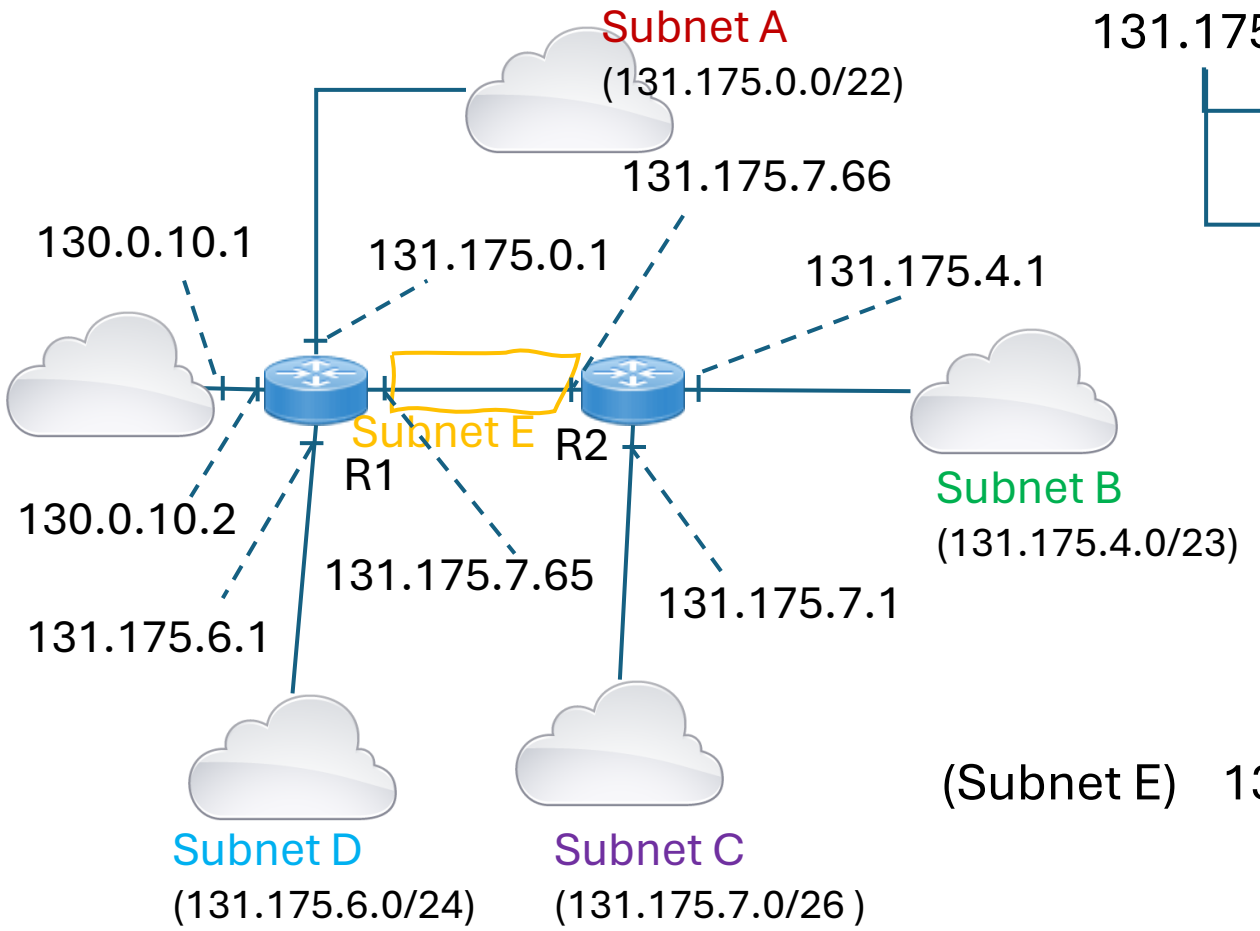
Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

	Prefisso
Subnet A:	131.175.0.0/22
Subnet B:	131.175.4.0/23
Subnet D:	131.175.6.0/24
Subnet C:	131.175.7.0/26
Subnet E:	131.175.7.64/30



Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

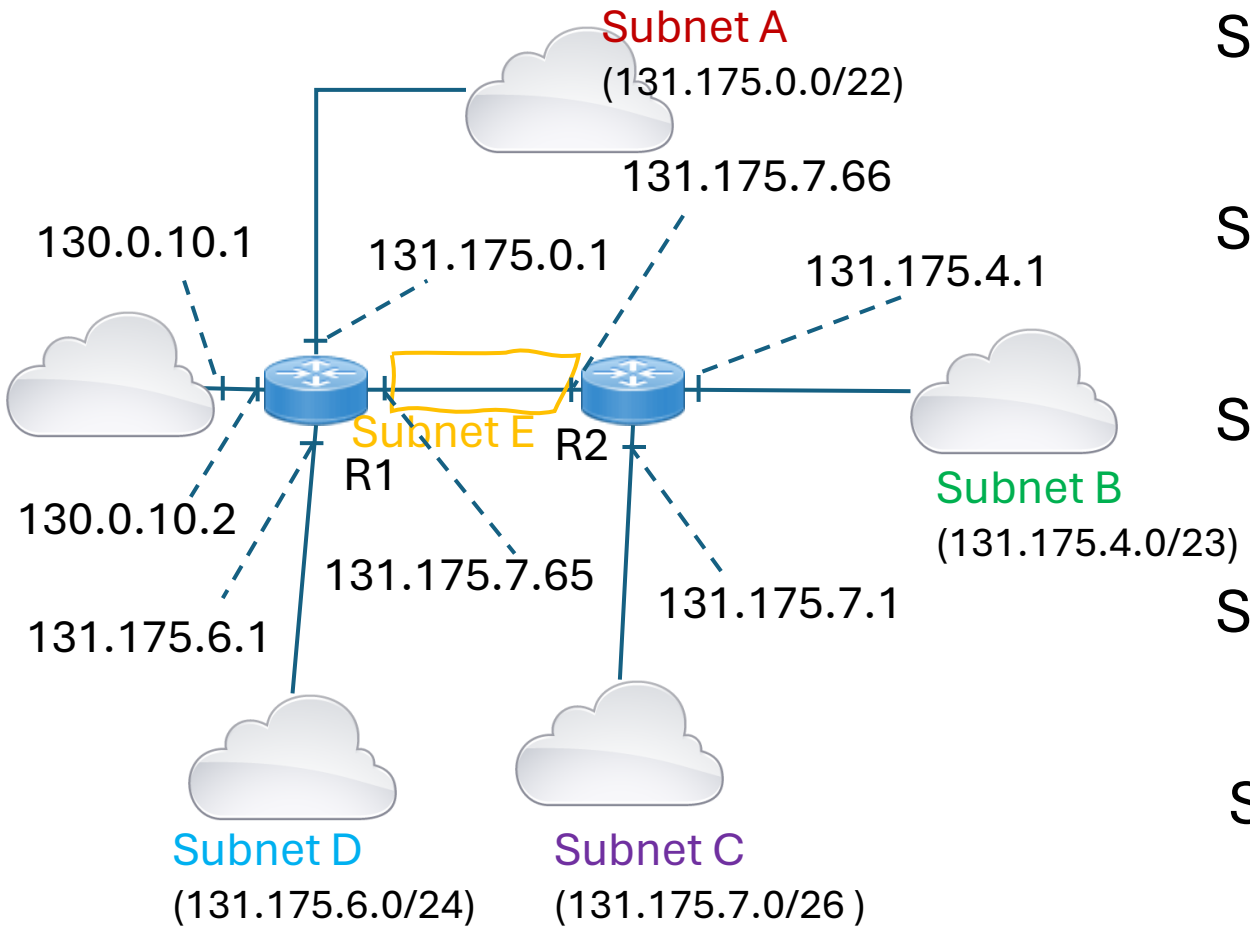


131.175.0.0/21

- 131.175.0.0/22 (subnet A)
- 131.175.4.0/22
  - 131.175.4.0/23 (subnet B)
  - 131.175.6.0/23
    - 131.175.6.0/24 (subnet D)
    - 131.175.7.0/24
      - (Subnet C) 131.175.7.0/26
      - 131.175.7.64/26
        - (Subnet E) 131.175.7.64/30
      - 131.175.7.128/26
      - 131.175.7.192/26

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.



I 32 – **22** bit meno significativi sono a 1

Subnet A: 131.175.0.0/**22**

broadcast: 131.175.3.255

Subnet B: 131.175.4.0/23

broadcast: 131.175.5.255

Subnet C: 131.175.7.0/26

broadcast: 131.175.7.63

Subnet D: 131.175.6.0/24

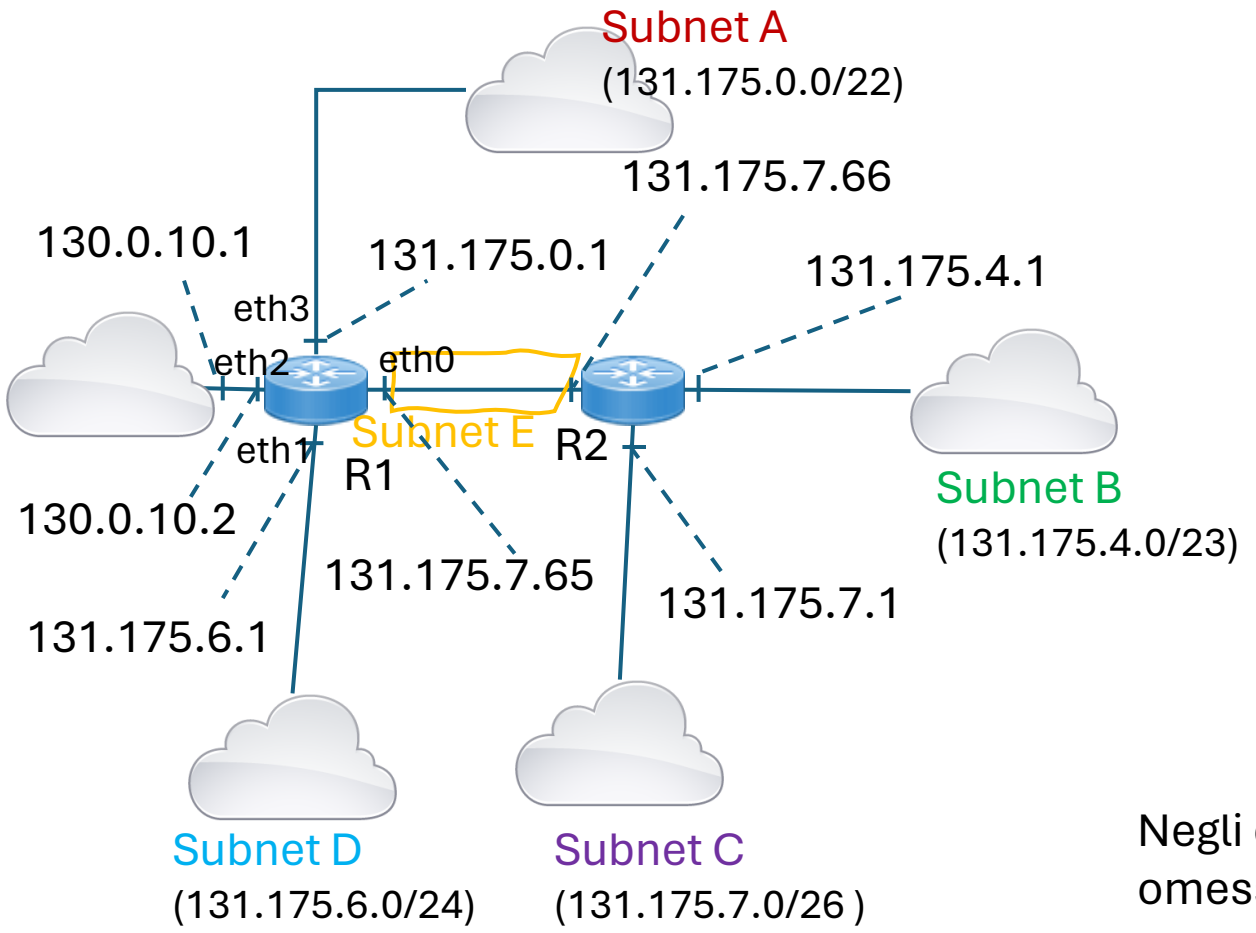
broadcast: 131.175.6.255

Subnet E: 131.175.7.64/30

broadcast: 131.175.7.67

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.



Ho assegnato gli indirizzi IP ai router e indentificate le interfacce.

Tabella di inoltro di R1: le righe con *next hop* indicano i casi di *inoltro indiretto*, le altre i casi di *inoltro diretto*.

Destinazione	Interfaccia	Next Hop
131.175.0.0/22	eth3	
131.175.4.0/23	eth0	131.175.7.66
131.175.7.0/26	eth0	131.175.7.66
131.175.6.0/24	eth1	
131.175.7.64/30	eth0	
0.0.0.0/0	eth2	130.0.10.1

Negli esercizi con soluzione del libro, i casi di inoltro diretto sono omessi perché implicati dalle configurazioni delle varie interfacce.

Esercizio 3 (soluzione)

Definire un piano di partizionamento per la seguente rete (131.175.0.0/21), gli indirizzi dei router, gli indirizzi di broadcast, e le tabelle di inoltro. Il numero di host include i router.

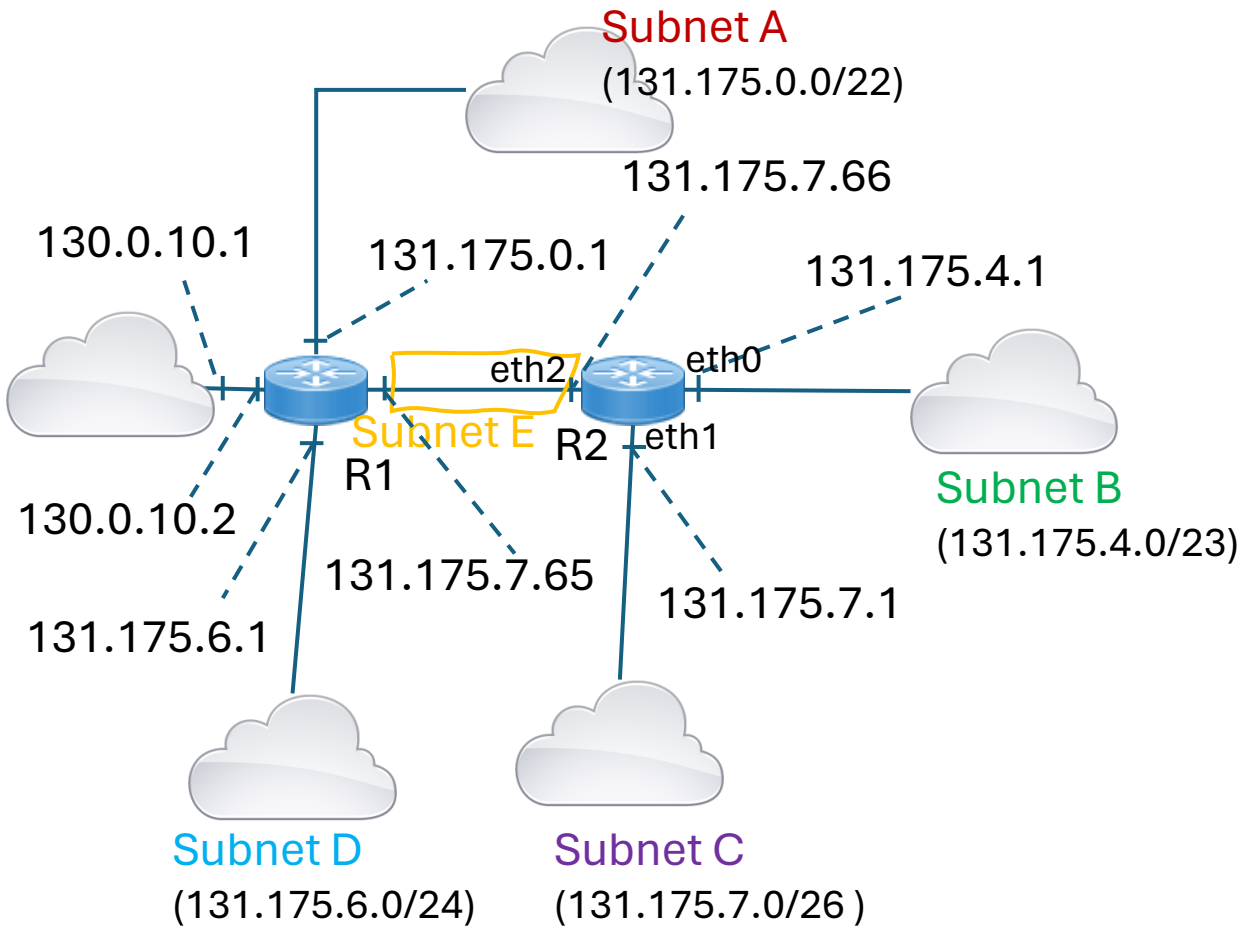


Tabella di inoltro di R2: le righe con *next hop* indicano i casi di *inoltro indiretto*, le altre i casi di *inoltro diretto*.

Destinazione	Interfaccia	Next Hop
131.175.0.0/22	eth2	131.175.7.65
131.175.4.0/23	eth0	
131.175.7.0/26	eth1	
131.175.6.0/24	eth2	131.175.7.65
131.175.7.64/30	eth2	
0.0.0.0/0	eth2	131.175.7.65

Esercizio 4

È possibile ridurre la dimensione della seguente tabella di inoltro?

Destinazione	Netmask	Next Hop
131.175.132.0	255.255.255.0	131.123.124.125
131.175.21.0	255.255.255.0	131.123.123.121
131.175.20.0	255.255.255.0	131.123.123.121
131.175.133.0	255.255.255.0	131.123.124.125
131.175.134.0	255.255.255.0	131.123.124.130
131.175.135.0	255.255.255.0	131.123.124.125
131.175.50.0	255.255.254.0	131.123.124.126
0.0.0.0	0.0.0.0	131.123.124.126

Esercizio 4 (soluzione)

È possibile ridurre la dimensione della seguente tabella di inoltro?

Destinazione	Netmask	Next Hop
131.175.132.0	255.255.255.0	131.123.124.125
131.175.21.0	255.255.255.0	131.123.123.121
131.175.20.0	255.255.255.0	131.123.123.121
131.175.133.0	255.255.255.0	131.123.124.125
131.175.134.0	255.255.255.0	131.123.124.130
131.175.135.0	255.255.255.0	131.123.124.125
131.175.50.0	255.255.254.0	131.123.124.126
0.0.0.0	0.0.0.0	131.123.124.126

Approccio:

1. Identificare gruppi di 2^k reti adiacenti (opportunamente allineate) e con pari next hop, che saranno sostituite da una sola voce per il gruppo (*supernet*) la cui netmask è stata accorciata di *k* bit. In sintesi: è il contrario di quanto fatto per estendere un prefisso di rete.
2. Come al punto 1, ma se una o più reti nel gruppo hanno next hop diverso, si lasciano le loro voci come *exception route*.
3. Come al punto 1, ma se una o più reti nel gruppo sono mancanti, si aggiunge una voce per ciascuna rete mancante con next hope pari alla rotta di default.
4. Si tolgono tutte le voci con next hop pari alla rotta di default (purché non corrisponda ad altre destinazioni).

Esercizio 4 (soluzione)

È possibile ridurre la dimensione della seguente tabella di inoltro?

Destinazione	Binario (131.175.X.0)	Next Hop
131.175.132.0/24	1000 0100	131.123.124.125
131.175.21.0/24	0001 0101	131.123.123.121
131.175.20.0/24	0001 0100	131.123.123.121
131.175.133.0/24	1000 0101	131.123.124.125
131.175.134.0/24	1000 0110	131.123.124.130
131.175.135.0/24	1000 0111	131.123.124.125
131.175.50.0/23	0011 001	131.123.124.126
0.0.0.0/0	0000 0000	131.123.124.126

Esercizio 4 (soluzione)

È possibile ridurre la dimensione della seguente tabella di inoltro?

#	Destinazione	Binario (131.175.X.0)	Next Hop
1	131.175.132.0/24	**1000 01**00	131.123.124.125
2	131.175.21.0/24	**0001 010**1	131.123.123.121
3	131.175.20.0/24	**0001 010**0	131.123.123.121
4	131.175.133.0/24	**1000 01**01	131.123.124.125
5	131.175.134.0/24	**1000 01**10	131.123.124.130
6	131.175.135.0/24	**1000 01**11	131.123.124.125
7	131.175.50.0/23	0011 001	131.123.124.126
8	0.0.0.0/0	0000 0000	131.123.124.126

Le voci 1, 4, 5, 6 formano un blocco per il prefisso 131.175.132.0/22
Mi serve una exception route per la voce 5 che ha un next hop diverso dagli altri.

Le voci 2 e 3 formano un blocco per il prefisso 131.175.20.0/23

← questa voce con next hop pari alla rotta di default non corrisponde ad altre voci e può quindi essere cancellata

Esercizio 4 (soluzione)

È possibile ridurre la dimensione della seguente tabella di inoltro?

#	Destinazione	Bin (131.175.....)	Next Hop
1	131.175.132.0/24	**1000 01**00	131.123.124.125
2	131.175.21.0/24	**0001 010**1	131.123.123.121
3	131.175.20.0/24	**0001 010**0	131.123.123.121
4	131.175.133.0/24	**1000 01**01	131.123.124.125
5	131.175.134.0/24	**1000 01**10	131.123.124.130
6	131.175.135.0/24	**1000 01**11	131.123.124.125
7	131.175.50.0/23	0011 001	131.123.124.126
8	0.0.0.0/0	0000 0000	131.123.124.126



Destinazione	Next Hop
131.175.132.0/22	131.123.124.125
131.175.134.0/24	131.123.124.130
131.175.20.0/23	131.123.123.121
0.0.0.0/0	131.123.124.126

Esercizio 4 (soluzione)

Destinazione	Next Hop
131.175.132.0/22	131.123.124.125
131.175.134.0/24	131.123.124.130
131.175.20.0/23	131.123.123.121
0.0.0.0/0	131.123.124.126



Destinazione	Netmask	Next Hop
131.175.132.0	255.255.252	131.123.124.125
131.175.134.0	255.255.255	131.123.124.130
131.175.20.0	255.255.254.0	131.123.123.121
0.0.0.0/0	0.0.0.0	131.123.124.126